

Projet Proxima

MAÎTRISE DU DOCUMENT

	NOM	DATE
Rédigé par :	MEIDECK Ethan	05/08/2025

HISTORIQUE DES VERSIONS

Versions	Date	Modifications	Auteur
V0.1	05/08/2025	Création du document	MEIDECK Ethan
V0.2	12/12/2025	Réécriture du document	MEIDECK Ethan

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

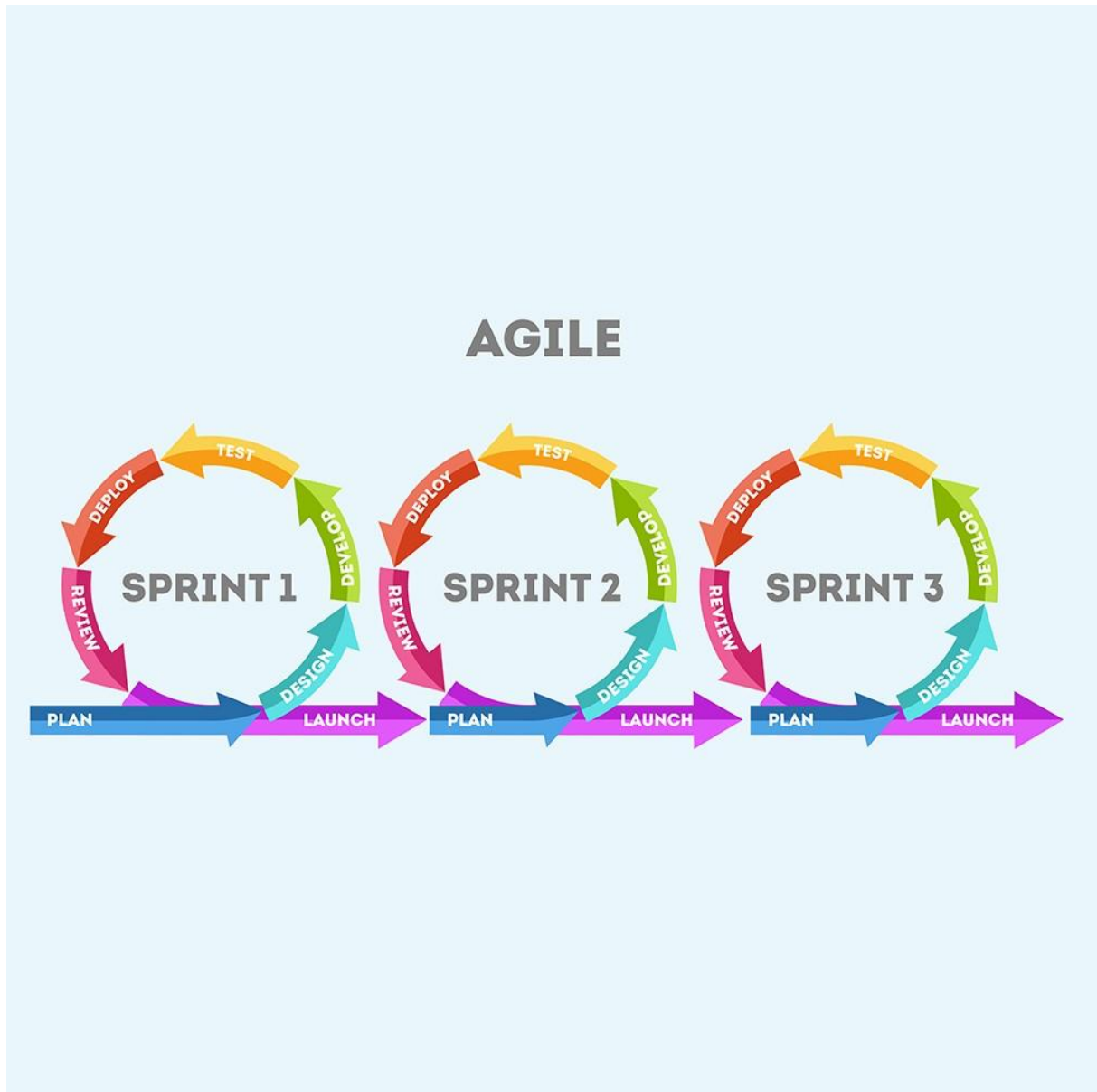
MAÎTRISE DU DOCUMENT	2
HISTORIQUE DES VERSIONS.....	2
TABLE DES MATIÈRES	3
Méthodologie	5
Cadrage du projet.....	5
Définition du projet	5
Origine du projet	6
Objectifs du projet.....	6
Périmètre du projet.....	6
Contraintes	6
Acteur impliqué	6
Planification des tâches.....	7
Phase de préparation	7
Phase de développement.....	7
Phase de tests et de validation.....	7
Phase de livraison.....	7
Priorisation des tâches	7
Critères de priorisation.....	7
Fonctionnement et fonctionnalités de l'application.....	7
Fonctionnalité de la V1.....	9
Fonctionnalité de la V2.....	9
Organisation des branches	9
Critères de qualités et de validation.....	10
Critères de fiabilité	10
Critères de robustesse.....	10
Critères ergonomiques	10
Critères d'accessibilités.....	10
Critères de validation	10
Indicateur de succès	10
Livrables attendus.....	11
Documentation.....	11
Version opérationnelle	11
Rapports	11

Annexes	11
Définitions	Erreur ! Signet non défini.

Méthodologie

Pour mener à bien ce projet, la méthodologie Agile avec différentes phases :

Méthodologie



Cadrage du projet

Définition du projet

Cette application aura pour but de suivre l'ISS, voir sa position et connaître les astronautes présents dans la station en temps réel. Il sera aussi possible de consulter « l'image du jour » de la NASA avec les explications scientifiques dédié.

Origine du projet

Le spatial étant un domaine que je trouve fascinant, j'ai donc choisi d'utiliser les APIs de la NASA et de l'ISS afin de manipuler des données passionnantes.

Le projet porte le nom de « *Projet Proxima* » pour rendre hommage au monde du spatial ainsi qu'à la première mission de Thomas Pesquet dans l'ISS. Cependant, ce projet n'est aucunement affilié avec l'ESA.

Objectifs du projet

Ce projet a pour but de me familiariser avec l'utilisation d'APIs, les applications graphiques et l'écriture de documentation. Tout cela est dans le but d'apprendre à utiliser ces différents outils et les réutiliser dans un contexte professionnel.

Périmètre du projet

L'application contiendra les fonctionnalités suivantes :

- Suivi de l'ISS sur une carte du monde en temps réel.
- Affichage des astronautes présent dans l'ISS en temps réel.
- Affichage des cycles jour / nuit sur la carte du monde. (V2)
- Affichage de l'image du jour de la NASA avec les explications scientifiques.

Les technologies utilisées seront :

- Python 3.13 pour la communication avec les APIs et la partie back-end.
- La librairie PyQt5 pour l'interface graphique.
- GitHub pour l'historisation de tout le projet.
- API Open Notify, NASA Open APIs.
- Postman pour analyser les différents paramètres disponibles des API

La convention de nommage utilisé sera la PEP8.

Contraintes

L'application sera uniquement disponible sur Windows avec un seul fichier exécutable pour faire fonctionner toute l'application.

Le projet devra avoir une première version fonctionnelle avant septembre 2025. Toutes les phases du développement se feront donc courant aout 2025.

Acteur impliqué

Ethan Meideck sera à la tête de toutes les étapes du développement de l'application. Cela allant du cadrage du projet, jusqu'à la publication de l'application.

Planification des tâches

Le projet sera composé de différentes phases afin de conserver une organisation rigoureuse.

Phase de préparation

La phase de préparation permettra de rédiger une première version du cahier des charges possédant notamment la liste des fonctionnalités à implémenter. Elle servira également à mettre en place tout l'environnement technique.

Phase de développement

La phase de développement consistera à réaliser les fonctionnalités comprises dans la première version (V1).

Le développement de l'application sera organisé de cette façon :

1. Développement des fonctionnalités.
2. Développement de l'interface graphique.
3. Liaison entre les fonctionnalités et l'interface graphique.

Phase de tests et de validation

Les différents tests seront réalisés lors de cette phase. En cas de détection d'anomalies, elles seront corrigées dans cette même phase.

Phase de livraison

Cette phase interviendra lorsque toutes les phases précédentes seront terminées et validées. Elle comprendra la mise en place de l'application ainsi que la publication publique sur différentes plateformes telles que GitHub ou encore LinkedIn.

Priorisation des tâches

Critères de priorisation

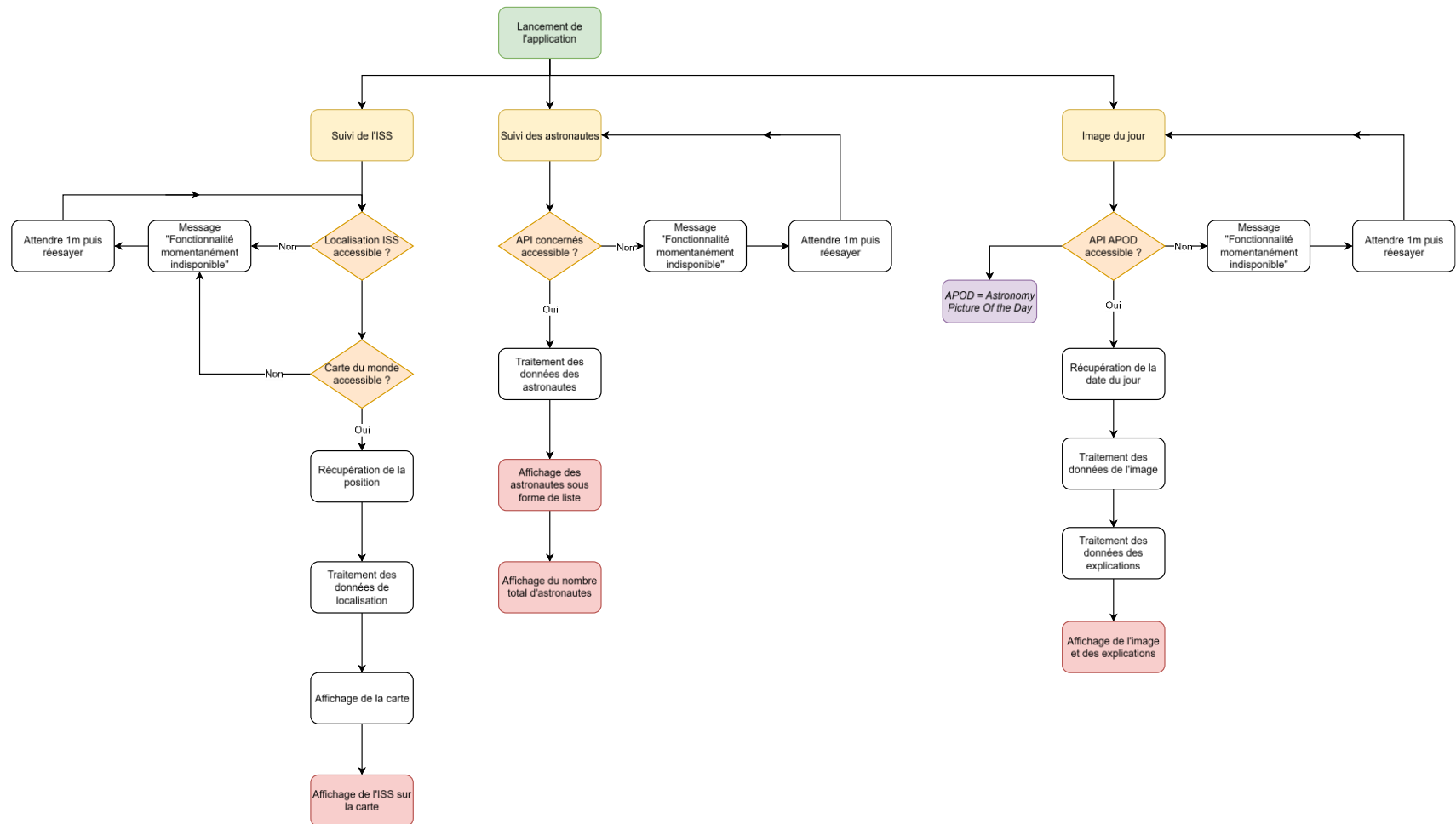
Chaque tâche et fonctionnalité sera classée par ordre de priorité en fonction de leurs importances pour le bon fonctionnement de l'application, permettant d'obtenir une meilleure organisation.

Fonctionnement et fonctionnalités de l'application

Les fonctionnalités seront utilisables grâce à des boutons cliquables affichés sur une interface graphique. Ci-dessous, vous pouvez retrouver le fonctionnement de chaque fonctionnalité.

Fonctionnalités de l'application 1

Légende
Début
Fonctionnalités
Conditions
Commentaires
Fin



Fonctionnalité de la V1

Les fonctionnalités de la première version (V1) sont les suivantes :

- Développement de l'interface graphique.
- Suivi de l'ISS sur une carte du monde statique.
- Suivi des astronautes présents dans l'espace.
- Suivi de l'image du jour de la NASA avec ses explications.

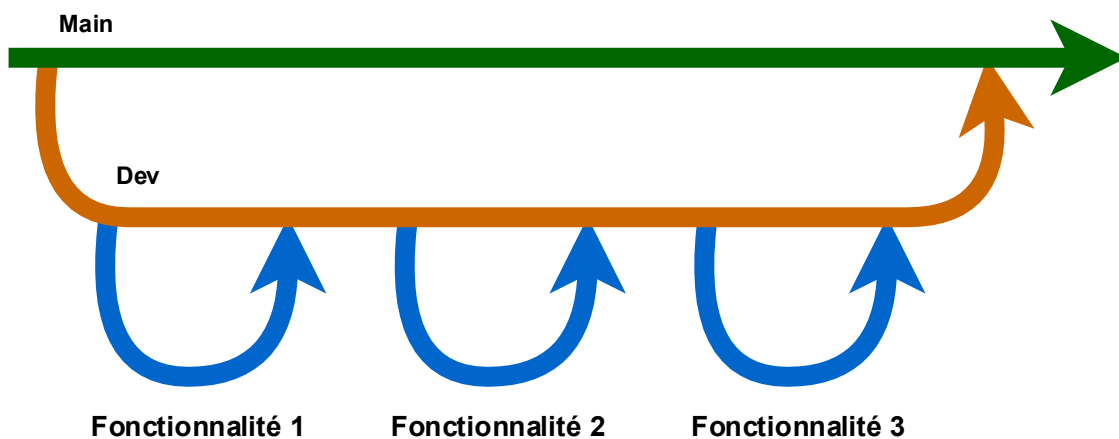
Fonctionnalité de la V2

La fonctionnalité prévue par la V2 est :

Affichage du cycle jour nuit sur la carte du suivi de l'ISS.

Organisation des branches

Pour favoriser un développement stable et continue entre les versions, j'utiliserai un système de branche organisé de cette façon :



La branche « Main » représente l'application la plus stable disponible ainsi que celle disponible au téléchargement.

La branche « Dev » représente la version en cours de développement.

Les branches « Fonctionnalité » représentent le développement individuel de chaque fonctionnalité.

Une fois que le développement d'une fonctionnalité sera terminé, elle se fusionnera à la branche « Dev » qui sera soumise à différents tests pour corriger les éventuelles anomalies.

Une fois toutes les fonctionnalités de la version et les tests terminés, la branche « Dev » se fusionnera à la branche « Main ». La nouvelle version sera disponible au téléchargement.

Grâce à cette organisation, je pourrais développer les différentes fonctionnalités séparément, sans compromettre le bon fonctionnement de la version en cours de développement ou de l'application déjà disponible.

Critères de qualités et de validation

Critères de fiabilité

Étant donné que l'application utilise des APIs externes, l'indisponibilité de celles-ci sera considérée comme une contrainte hors périmètre.

En cas de défaillance d'une API, l'application devra :

- Détecter automatiquement l'erreur,
- Empêcher l'exécution de la fonctionnalité concernée,
- Afficher un message clair du type : « Fonctionnalité temporairement indisponible ».

Critères de robustesse

L'application devra intégrer un système de gestion des erreurs. En cas d'interception d'erreur, l'application devra :

- Interrompre l'action en cours sans faire planter l'application.
- Afficher un message d'erreur explicite.

Critères ergonomiques

L'application sera simple d'utilisation pour tous les utilisateurs. La navigation au sein des menus sera intuitive sans surcharge visuel.

Critères d'accessibilités

Le contraste entre les couleurs des différents éléments devront être prononcé pour assurer la lisibilité des différents textes.

Critères de validation

Avant de valider la publication de l'application, cette dernière sera soumise à une multitude de tests :

- Tests unitaires,
- Test d'intégration,
- Test de sécurité.

Indicateur de succès

La version de l'application en cours d'essai pourra être validée lorsque :

- L'application sera totalement conforme au cahier des charges,
- Le taux de réussite de tous les tests sera supérieur ou égal à 90%,
- L'application ne pourra pas rencontrer de bug critique.

Livrables attendus

Une fois le projet totalement terminé et conforme aux différents critères de qualité, les livrables suivant seront fournis :

Documentation

- Cahier des charges finalisé,
- Guide d'utilisation,
- Documentation technique,

Version opérationnelle

La version finale sera déployée, incluant toutes les fonctionnalités présentes dans le cahier des charges.

Rapports

- Rapports des tests unitaires, d'intégration et de sécurité,
- Journal de suivi des anomalies et des correctifs appliqués.

Annexes

Glossaire

- Agile : Méthode de travail organisé sous forme de sprints. Chaque sprint représente la création complète d'une fonctionnalité. Cela allant de la conception de cette dernière jusqu'à l'implémentation dans l'application.
- ISS : International Space Station (Station Spatial International), laboratoire spatial en orbite terrestre dédié à la recherche scientifique.
- NASA : National Aeronautics and Space Administration, agence spatiale américaine.
- APOD : Astronomy Picture Of the Day (Image Astronomique Du Jour).
- API : Application Programming Interface, ensemble de fonctions permettant à différentes applications ou systèmes de communiquer entre eux et d'échanger des données.
- Python : Langage de programmation favorisant la programmation fonctionnelle et l'utilisation d'objets.
- Librairie : Ensemble de fonctions réutilisables permettant de développer des applications plus efficacement.
- PyQt5 : Librairie permettant la création d'interface graphique simple.
- GitHub : Plateforme de gestion de code, de collaboration, de suivi des modifications et l'hébergement de projet public ou privé.
- API Open Notify : API permettant le suivi de l'ISS.
- NASA Open APIs : API permettant de récupérer l'APOD.
- Postman : Logiciel permettant de tester les différentes APIs et d'obtenir un aperçu des données fournis par ces dernières.
- PEP8 : Convention de nommage Python utilisé afin d'avoir un code clair et lisible par tous les développeurs.
- V1 : Version une.
- V2 : Version deux.

- Windows : Système d'exploitation appartenant à Microsoft utilisé pour faire fonctionner de nombreux ordinateurs.